ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN

Phân Tích Dữ Liệu Người Học & Tạo Nội Dung Tự Động (Smart LMS & Generative AI)

1. Thông tin tổng quan & Mục tiêu

> **Mục tiêu cốt lõi:** Xây dựng phân hệ thông minh phân tích dữ liệu học tập nhằm đánh giá năng lực và tự động tạo nội dung, lộ trình cá nhân hóa giúp sinh viên cải thiện kết quả học tập.

Vấn đề cần giải quyết: Người học gặp khó khăn trong việc tự nhận diện điểm yếu; tài liệu ôn tập đại trà không phù hợp với tốc độ tiếp thu cá nhân; giảng viên thiếu công cụ để theo dõi và hỗ trợ sát sao từng sinh viên với quy mô lớn.

2. Phạm vi & Chức năng hệ thống

Dự án tập trung xây dựng một module cốt lõi, không mở rộng thành hệ thống LMS toàn diện. Dữ liệu thử nghiệm giới hạn trên 1-2 môn học .

- **Quản lý hồ sơ & Dashboard:** Trực quan hóa dữ liệu lịch sử học tập (điểm, thời gian, mức độ hoàn thành).
- **Dự đoán & Cảnh báo:** Đánh giá rủi ro trượt môn hoặc dự đoán phổ điểm dựa trên phong độ hiện tại.
- **Cố vấn học tập AI:** Tự động sinh bài tập, câu hỏi ôn tập và tóm tắt kiến thức tập trung đúng vào lỗ hổng kiến thức của người học.

3. Định hướng Công nghệ cốt lõi

Machine Learning (Phân tích)

Ứng dụng thuật toán có giám sát (Phân loại/Hồi quy) xử lý dữ liệu lịch sử (điểm thành phần, tần suất nộp bài).

Đầu ra: Phân nhóm sinh viên và đánh giá chính xác các phần kiến thức còn yếu kém.

Generative AI (Tạo nội dung)

Tích hợp LLMs API (OpenAI/Gemini). Dùng kết quả từ ML làm Prompt đầu vào.

Đầu ra: Lộ trình ôn tập tự động, sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm tùy chỉnh mức độ theo năng lực.

4. Kế hoạch thực hiện (12 Tuần)

Kế hoạch triển khai dự án được phân bổ từ việc khảo sát, xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình đến tích hợp AI và hoàn thiện giao diện ứng dụng.

Thời gian	Nhiệm vụ trọng tâm	Chi tiết công việc
Giai đoạn 1: Khảo sát & Thiết kế cơ sở		
Tuần 1	Khảo sát & Yêu cầu	Nghiên cứu tài liệu, chốt phạm vi, viết đặc tả yêu cầu cơ bản.
Tuần 2	Thiết kế hệ thống	Thiết kế kiến trúc tổng thể, luồng dữ liệu; lựa chọn thuật toán ML và API GenAI phù hợp.
Giai đoạn 2: Xử lý dữ liệu & Machine Learning		
Tuần 3	Thu thập dữ liệu	Tìm kiếm tập dữ liệu giáo dục hoặc tạo giả lập. Định nghĩa các thuộc tính (features).
Tuần 4	Tiền xử lý (EDA)	Làm sạch dữ liệu, xử lý nhiễu; phân tích khám phá mối tương quan dữ liệu.
Tuần 5	Huấn luyện ML	Áp dụng 2-3 thuật toán để xây dựng mô hình dự đoán.
Tuần 6	Đánh giá mô hình	Kiểm tra độ chính xác, tối ưu hóa và đóng gói (export) mô hình tốt nhất.
Giai đoạn 3: Tích hợp Generative AI & Backend		
Tuần 7	Kiểm thử GenAI	Kết nối API LLM, thử nghiệm Prompt Engineering để AI trả về đúng định dạng bài tập.
Tuần 8	Kết nối ML & GenAI	Lập trình luồng: Đưa kết quả dự đoán của ML làm tham số cho prompt của GenAI.
Tuần 9	Xây dựng Backend	Thiết kế Database đơn giản; viết các API kết nối ML, GenAI và lưu trữ dữ liệu.
Giai đoạn 4: Hoàn thiện & Đánh giá		
Tuần 10	Phát triển Frontend	Xây dựng Dashboard trực quan và trang hiển thị lộ trình/bài tập do AI đề xuất.
Tuần 11	Tích hợp & Kiểm thử	Ráp nối Backend - Frontend, kiểm thử toàn bộ luồng sử dụng và sửa lỗi (bug).
Tuần 12	Nghiệm thu & Báo cáo	Viết báo cáo tổng kết, chuẩn bị slide và kịch bản demo sản phẩm để bảo vệ.